

Optimisation d'un fluide complexe pour une application industrielle

Ugo NOWAK - 4A ME MFE



Fluides à Rhéologie Complexe Fluides non-Newtoniens

SOMMAIRE:

- I. **Introduction générale**
- II. **Contexte industriel**
- III. **Problématique**
- IV. **Analyse physique du problème**
 - A. Nature et structure interne du fluide
 - B. Identification des phénomènes physiques dominants
- V. **Choix et justification du modèle rhéologique**
 - A. Évaluation des modèles candidats en régime permanent
 - B. Intégration de la thixotropie
- VI. **Modélisation et démarche de résolution**
 - A. Hypothèses de modélisation
 - B. Équations fondamentales de la dynamique
 - C. Calcul des pertes de charge : enjeu énergétique
 - D. Prédiction de la pression de redémarrage : enjeu de sécurité
- VII. **Analyse critique**
 - A. Interprétation des résultats et impact industriel
 - B. Limites du modèle de Herschel-Bulkley
 - C. Évaluation de la validité des hypothèses de calcul
- VIII. **Conclusions et perspectives**
- IX. **Références bibliographiques**

I. Introduction générale

La rhéologie, c'est-à-dire la science du mouvement et de la déformation de la matière, est un domaine indispensable dans de nombreux secteurs industriels tels que le génie civil, l'énergie, l'agroalimentaire ou encore la cosmétique. Les fluides complexes (émulsions, suspensions, gels, polymères) sont au cœur de cette discipline, leur comportement ne suit pas les mêmes lois que les fluides dits "newtoniens" ce qui complexifie leur étude.

Plusieurs caractéristiques décrivent les fluides newtoniens, premièrement leur viscosité est constante et indépendante de la vitesse de cisaillement $\dot{\gamma}$ à laquelle ils sont soumis. Dans ce cas, il y a proportionnalité entre la contrainte de cisaillement τ et le gradient de vitesse $\dot{\gamma}$. A l'inverse, pour un fluide non-newtonien, cette relation de proportionnalité n'est plus vérifiée: la viscosité, aussi appelée viscosité apparente μ_a varie en fonction de l'intensité de la sollicitation mécanique, et dans certains cas de la durée de cette sollicitation. Ces fluides présentent donc un comportement rhéologique plus complexe qui nécessite des modèles spécifiques pour décrire leur écoulement.

Cette complexité à l'échelle macroscopique réside dans la structure microscopique du fluide. Si l'on prend l'exemple de la boue de forage, les interactions entre les gouttelettes d'une émulsion inverse et des particules colloïdales (comme l'argile bentonique) forment des réseaux structurés. Ces structures peuvent se mettre en place, se réorganiser ou se rompre en fonction des conditions d'écoulement et du cisaillement appliqué. Ces fluides présentent alors des propriétés remarquables tels que l'existence d'un seuil d'écoulement ou la thixotropie que nous détaillerons ultérieurement.

La maîtrise de ces phénomènes est un enjeu industriel majeur, car elle influence directement l'efficacité des opérations de pompage ainsi que la stabilité des systèmes à l'arrêt.

II. Contexte industriel et Problématique

Le système étudié dans ce projet est la boue de forage, un fluide complexe multiphasique indispensable dans l'industrie pétrolière et énergétique. La boue de forage est utilisée depuis de nombreuses années mais sa composition a nettement évolué depuis afin de répondre aux exigences actuelles: forages horizontaux, déviés ou en offshore très profond.

Au sein d'un puits, la boue de forage circule en circuit fermé. Le fluide est acheminé depuis les bacs à boue, injecté à l'intérieur des tiges jusqu'à l'outil de forage (trépan), puis remonte vers la surface par l'espace annulaire. Au cours de ce cycle, la boue de forage doit répondre à plusieurs fonctions essentielles :

- Le transport des déblais : La consistance de la boue de forage doit être suffisante pour entraîner les débris rocheux du fond du puits vers la surface afin d'être filtrés.

- La stabilisation des parois : Le fluide doit exercer une pression hydrostatique assez élevée afin de maintenir les parois du trou foré et éviter l'éboulement. Cependant cette pression ne doit pas être trop élevée pour ne pas fissurer la roche.
- La lubrification et le refroidissement : Le fluide permet de réduire les frottements et d'évacuer la chaleur générée par le trépan lors du creusement.
- Le maintien des particules en suspension à l'arrêt : Dans le cas où le pompage est interrompu, le fluide doit se structurer immédiatement pour empêcher la sédimentation des déblais et des agents alourdissants comme la barite (phénomène de Barite Sag).

L'efficacité industrielle repose sur une boue de forage suffisamment liquide sous contrainte pour réduire l'énergie de pompage, tout en restant quasi-solide au repos afin d'assurer la stabilité et la sécurité du puits.

Une mauvaise maîtrise de ces propriétés peut engendrer des surcoûts d'exploitation majeurs, liés au surdimensionnement des pompes ou, dans les cas les plus critiques, au blocage définitif du puits.

III. Problématique

L'optimisation d'une boue de forage repose sur un compromis difficile entre plusieurs contraintes physiques et industrielles: le fluide doit être capable de transiter de manière réversible entre un état de solide apparent et un état de liquide visqueux.

La problématique centrale consiste à concevoir et modéliser un fluide permettant un transport efficace des déblais tout en garantissant la stabilité des particules à l'arrêt, le tout avec une consommation énergétique minimale.

Au niveau technique, le fluide doit être capable de se structurer rapidement au repos afin de maintenir en suspension les déblais ainsi que la barite. Une thixotropie insuffisante peut provoquer un phénomène de « Barite Sag », correspondant à une sédimentation des particules, susceptible d'entraîner l'obstruction du puits. À l'inverse, une structuration trop importante du fluide peut nécessiter une pression de redémarrage élevée, risquant alors de fracturer la formation rocheuse.

En circulation, on cherche surtout à diminuer la viscosité apparente du fluide pour réduire l'énergie consommée par les pompes.

La problématique de ce projet se résume donc à la question suivante:

Comment modéliser physiquement la transition liquide/solide et la cinétique de structuration du fluide pour garantir la sécurité du puits (suspension et redémarrage) tout en optimisant le coût énergétique du pompage ?

IV. Analyse physique du problème

A. Nature et structure interne du fluide

La boue de forage est un système multiphasique complexe, il existe différentes formulations mais le fluide est le plus souvent constitué d'une émulsion inverse à laquelle sont ajoutés des particules solides, notamment de l'argile organophile (bentonite traitée).

La structure interne repose sur une organisation spécifique à l'échelle microscopique. Les gouttelettes d'eau constituent une phase dispersée dont la fraction volumique (ϕ) influence directement la compacité du système. Les plaquettes d'argile organophile sont rendues compatibles avec la phase huileuse grâce à un traitement chimique basé sur le greffage de chaînes carbonées.

Enfin, la structure thixotrope du fluide ne provient pas uniquement d'un réseau argileux classique. Elle résulte principalement de la formation de liaisons entre les gouttelettes de l'émulsion et les particules d'argile. Lors des phases de repos, ces interactions conduisent à la formation d'un réseau tridimensionnel capable de piéger la phase liquide, conférant ainsi au fluide ses propriétés de gel.

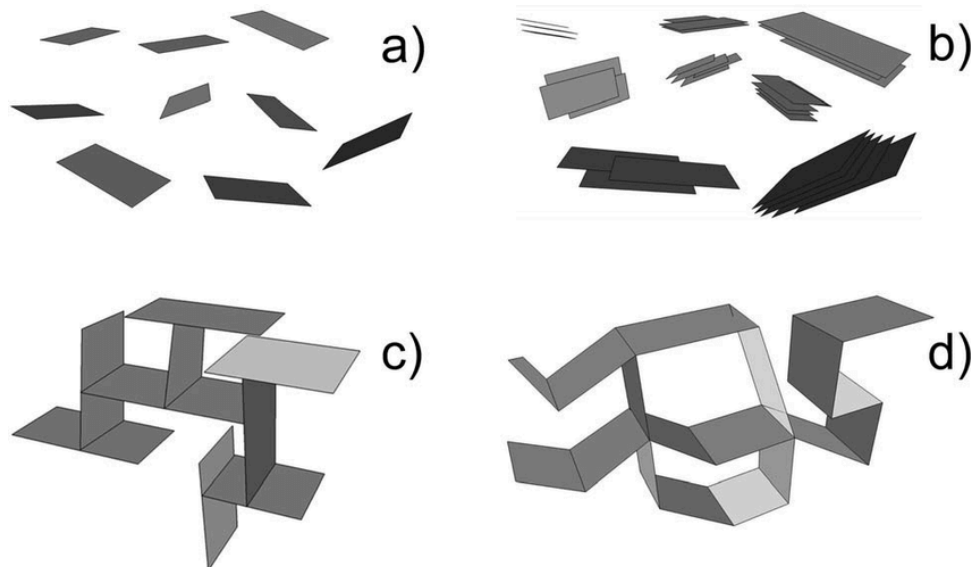


Figure 1: Évolution de la microstructure des argiles organophiles sous cisaillement.

- (a) Écoulement: alignement quasi total des feuillets (comportement pseudoplastique).
- (b) Transition: perte de structure et diminution de la viscosité.
- (c) Rupture: début du cisaillement et rupture des liaisons inter-feuillets.
- (d) État au repos: structure en « château de cartes » créant le seuil d'écoulement.

B. Identification des phénomènes physiques dominants

Ces interactions microscopiques expliquent directement trois comportements importants observés sur les boues de forage, qui régissent l'application industrielle :

- L'existence d'un seuil d'écoulement (τ_s) : Le fluide se comporte comme un solide élastique tant que la contrainte appliquée est inférieure à une valeur critique. Ce seuil est créé par la rigidité du réseau argile-gouttelettes qu'il faut briser pour amorcer le mouvement.
- La thixotropie: C'est le phénomène principal qui régit le comportement de la boue de forage. Au repos, le matériau se structure progressivement par création de liaisons internes, cela augmente ainsi sa rigidité. Sous cisaillement, ces liaisons se rompent, ce qui entraîne une déstructuration du fluide et une diminution de sa viscosité apparente. Ce comportement réversible est particulièrement important lors du redémarrage des pompes après une phase d'arrêt.
- Bifurcation de viscosité et gradient de vitesse critique : La boue présente un comportement critique caractérisé par l'existence d'un gradient de vitesse critique γ' en dessous duquel un écoulement stable ne peut pas être maintenu. Lorsque le cisaillement appliqué est trop faible, la viscosité augmente fortement jusqu'à provoquer un arrêt localisé de l'écoulement. Ce phénomène explique le caractère brutal de la transition entre l'état liquide et l'état solide dans les boues de forage.

En conclusion, la boue de forage n'est pas un simple liquide visqueux, mais un matériau évolutif dont la structure se construit et se détruit en permanence selon l'historique des contraintes subies

V. Choix et justification du modèle rhéologique

A. Évaluation des modèles candidats en régime permanent

Pour étudier la boue de forage, plusieurs modèles peuvent être envisagés selon la précision recherchée:

- Le modèle de Bingham ($\tau = \tau_s + \eta_B \gamma'$): Ce modèle suppose une viscosité plastique η_B constante après le seuil d'écoulement. Il est notamment utilisé pour sa simplicité mais il ne prend pas en compte le caractère rhéofluidifiant des boues de forage qui peuvent être utilisées aujourd'hui qui contiennent des polymères.

- La loi de puissance d'Ostwald ($\tau = K \dot{\gamma}^n$): cette loi modélise la chute de viscosité apparente sous cisaillement, cependant son absence de contrainte seuil la rend inadaptée à prédire la stabilité des déblais au repos.
- Le modèle à trois paramètres ($\tau^{1/m} = \tau_{\infty}^{1/m} + (\eta_{\infty} \dot{\gamma})^{1/m}$): Ce modèle est connu pour sa description plus rigoureuse des phénomènes étudiés, il permet de décrire le comportement sur une grande plage de gradients de vitesses en tendant vers un comportement de Bingham à l'infini.

Pour notre étude, en régime permanent, le modèle le plus cohérent semble être le modèle de Herschel-Bulkley: $\tau = \tau_s + K \dot{\gamma}^n$. Ce choix se justifie physiquement par la nature multiphasique du fluide :

Justification du seuil (τ_s): Il représente la rigidité du réseau structural formé par les interactions entre les plaquettes d'argile et les gouttelettes d'émulsion au repos.

Justification de l'indice d'écoulement ($n < 1$): Le caractère pseudo-plastique traduit la déstructuration progressive sous l'effet du cisaillement, réduisant la résistance à l'avancement.

Rheological Models

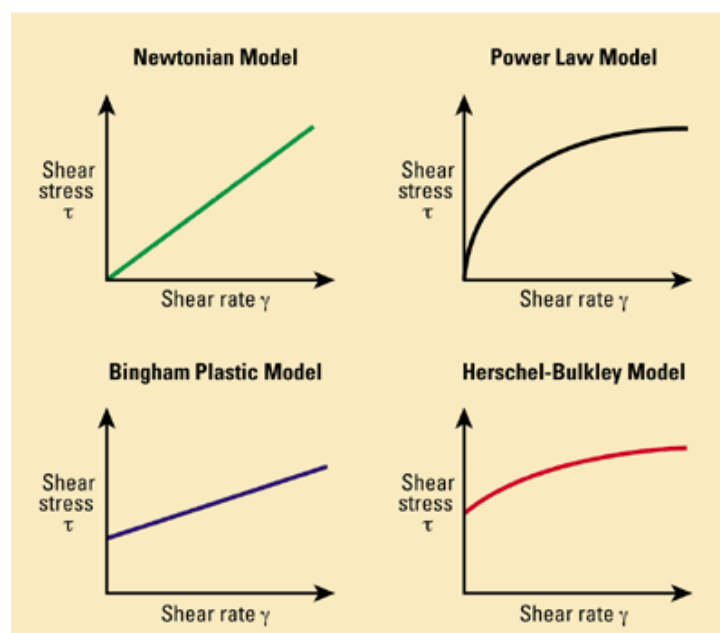


Figure 2: Comparaison des comportements rhéologiques en régime permanent

Des modèles plus complexes existent et donnent généralement des résultats plus précis, cependant ici le modèle Herschel-Bulkley. Dans un contexte industriel, ce compromis entre précision et simplicité est important, car les paramètres doivent pouvoir être identifiés rapidement sur le terrain.

B. Intégration de la thixotropie

D'autre part, le modèle de Herschel-Buckley étant stationnaire, il ne peut pas à lui seul prédire les enjeux de sécurité liés au redémarrage des pompes après arrêt. Nous pouvons donc ici utiliser en complément un modèle thixotrope à paramètre de structure (λ):

$$\frac{d\lambda}{dt} = \frac{1}{\theta} - \alpha \lambda \dot{\gamma}$$

Synthèse du choix de modèle:

Domaine d'application	Modèle retenu	Paramètres clés
Pompage (débit)	Herschel-Bulkley	K, n, τ_s
Repos (sécurité)	Thixotrope simple	θ, α, λ

VI. Modélisation et démarche de résolution

Cette partie a pour objectif de traduire l'analyse physique précédente en un modèle mathématique exploitable pour le dimensionnement et l'optimisation du système étudié.

Pour rappel, nous avons identifié la nature multiphasique et thixotrope de la boue de forage ainsi que le modèle de Herschel-Bulkley comme le plus adapté, nous devons maintenant établir les équations de l'écoulement afin de pouvoir prédire: les pertes de charges lors de la circulation, la puissance de pompage nécessaire, la stabilité du fluide au repos ou encore les conditions critiques de redémarrage après arrêt.

A. Hypothèses de modélisation

Afin de pouvoir étudier ce modèle, plusieurs hypothèses simplificatrices doivent être appliquées:

- Fluide incompressible: la masse volumique ρ est supposée constante au cours de l'écoulement
- Écoulement permanent et stationnaire: les grandeurs ne dépendent pas du temps, on a donc: $\frac{d}{dt} = 0$
- Ecoulement axisymétrique et développé: la vitesse possède essentiellement une composante axiale et dépend uniquement de la coordonnée radiale r

- Condition d'adhérence aux parois: la vitesse du fluide est supposée nulle au contact des parois du conduit
- Géométrie simplifiée: l'espace annulaire compris entre les tiges de forage et la paroi du puits est assimilé à une conduite cylindrique équivalente de rayon R , permettant de simplifier la résolution analytique.

Ces hypothèses restent cohérentes avec les faibles nombres de Reynolds généralisés rencontrés dans les boues de forage fortement visqueuses.

B. Équations fondamentales de la dynamique

L'écoulement est régi par l'équation locale de conservation de la quantité de mouvement, issue des équations de Navier-Stokes:

$$\rho \frac{d\vec{V}}{dt} = \rho \vec{g} + \nabla \cdot \Sigma$$

où:

- ρ : masse volumique du fluide,
- $\vec{V}$: le vecteur vitesse,
- $\rho \vec{g}$: les forces de volume liées à la gravité,
- Σ : le tenseur des contraintes totales

Le tenseur des contraintes se décompose sous la forme: $\Sigma = -pI + T'$

avec:

- p : la pression,
- I : le tenseur identité
- T' : le tenseur des contraintes visqueuses

Dans le cas d'un fluide newtonien, T' est proportionnel au tenseur des taux de déformation. Cependant, pour une boue de forage non newtonienne, cette relation n'est plus linéaire. Le comportement rhéologique est ici décrit par la loi de Herschel-Bulkley :

$$\tau = \tau_s + K \dot{\gamma}^n$$

où:

- τ_s représente la contrainte seuil,
- K l'indice de consistance,
- n l'indice d'écoulement,
- $\dot{\gamma}$ le taux de cisaillement

Le cas où $n < 1$, correspondant à un comportement rhéofluidifiant, est particulièrement adapté aux boues de forage actuelles qui contiennent des polymères.

C. Calcul des pertes de charge : enjeu énergétique

Un des objectifs majeur du modèle est de relier le débit volumique Q à la chute de pression ΔP nécessaire pour maintenir la circulation du fluide dans le puits.

Si l'on projette l'équation de conservation de la quantité de mouvement suivant l'axe du conduit et que l'on intègre sur la section, on obtient la relation reliant la contrainte à la paroi τ_p au gradient de pression:

$$\tau_p = \frac{R \Delta P}{2L}$$

où:

- R est le rayon hydraulique équivalent,
- L la longueur de la section étudiée

Cette relation montre que l'augmentation des pertes de charge entraîne directement une hausse des contraintes de cisaillement imposées au fluide.

D'autre part, pour les fluides non newtoniens de type loi de puissance, le nombre de Reynolds classique n'est plus adapté. On utilise alors un nombre de Reynolds généralisé :

$$Re_{gen} = \frac{\rho V^{2-n} D^n}{K \left(\frac{3n+1}{4n} \right)^n 8^{n-1}}$$

où:

- V est la vitesse moyenne,
- D le diamètre hydraulique,
- K et n les paramètres du modèle rhéologique

Ce nombre sans dimension permet de caractériser le régime d'écoulement.

En régime laminaire, le coefficient de perte de charge linéique peut être approché par :

$$\lambda = \frac{64}{Re_{gen}}$$

La puissance hydraulique nécessaire au pompage est alors directement liée aux pertes de charge :

$$P_{pompe} = Q \cdot \Delta P$$

La réduction de la viscosité apparente sous cisaillement est donc un enjeu énergétique majeur, car elle permet de limiter la puissance consommée par les pompes.

D. Prédiction de la pression de redémarrage : enjeu de sécurité

Lorsqu'on arrête la circulation, la boue ne se comporte plus comme un liquide classique. Sous l'effet de la thixotropie, les interactions entre les gouttelettes d'émulsion et les particules d'argile se reconstruisent progressivement, conduisant à la formation d'un réseau solide interne. La rigidité du fluide évolue alors de manière croissante au cours du temps de repos. Cette restructuration peut être modélisée par une évolution temporelle de la contrainte seuil :

$$\tau_s(\Delta t) = \tau_0 + \Delta\tau \cdot (1 - e^{-\Delta t/\theta})$$

où:

- τ_0 est le seuil initial en circulation,
- $\Delta\tau$ l'augmentation maximale du seuil liée à la gélification,
- θ le temps caractéristique de restructuration,
- Δt le temps de repos

Cette équation montre que le fluide devient progressivement plus rigide pendant la phase de repos.

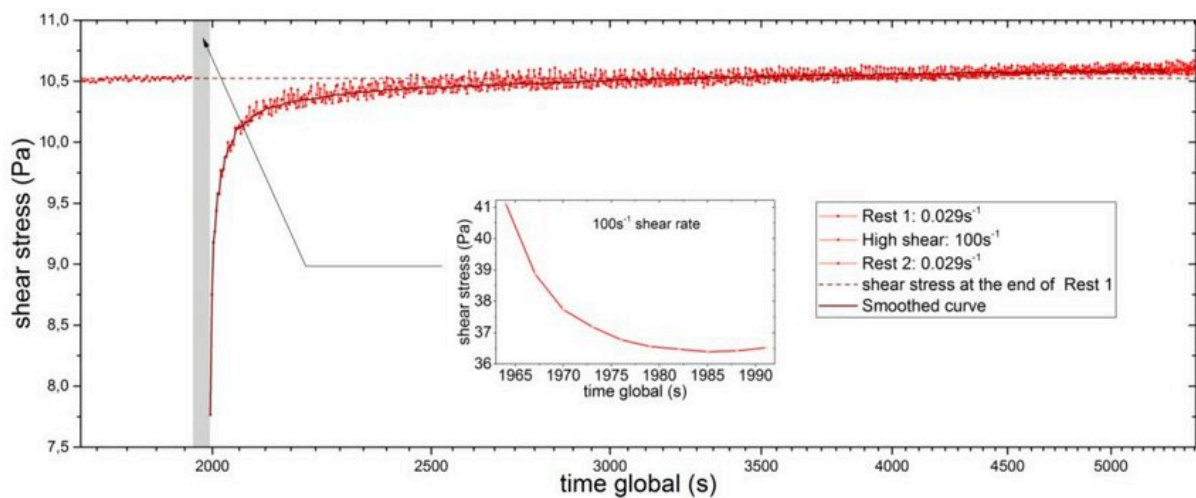


Figure 3 : Mise en évidence de la thixotropie par la mesure de la contrainte de pic (overshoot)

Pour remettre le fluide en mouvement, il faut appliquer une contrainte suffisante pour détruire ce réseau gelé. La pression minimale de redémarrage s'écrit alors :

$$\Delta P_{critique} = \frac{2L\tau_s(\Delta t)}{R}$$

Ainsi, une augmentation importante du seuil d'écoulement après plusieurs heures d'arrêt peut entraîner une forte hausse de la pression nécessaire au redémarrage.

Par exemple, si la contrainte seuil passe de 10 Pa en circulation à 30 Pa après plusieurs heures de repos, la pression de redémarrage devient environ trois fois plus élevée. Une mauvaise anticipation de ce phénomène peut provoquer une fracturation de la formation rocheuse ou endommager les parois du puits.

Pour illustrer concrètement cet enjeu, considérons un puits de forage de 3000 m de profondeur (L) avec un espace annulaire présentant un rayon hydraulique équivalent (R) de 0,05 m. La boue utilisée a une masse volumique de 1300 kg/m^3 .

En utilisant la relation $\Delta P_{\text{critique}} = \frac{2L\tau_s(\Delta t)}{R}$, calculons la surpression nécessaire au redémarrage:

En circulation : Avec $\tau_s = 10 \text{ Pa}$, la perte de charge initiale est de

$$\Delta P = \frac{2 * 3000 * 10}{0,05} = 1,2 \times 10^6 \text{ Pa, soit 12 bar.}$$

Après 12h de repos (état gélifié) : Avec un seuil thixotrope $\tau_s = 30 \text{ Pa}$, la pression nécessaire devient $\Delta P = \frac{2 * 3000 * 30}{0,05} = 3,6 \times 10^6 \text{ Pa, soit 36 bar}$. Ce résultat montre que le comportement au repos peut devenir plus critique que l'écoulement lui-même pour le dimensionnement des équipements.

On doit donc prévoir une pompe capable de fournir un pic de pression de 36 bar uniquement pour "casser" le gel, avant même d'amorcer le débit nominal. Sans cette anticipation, le système de pompage pourrait se bloquer dès la mise en route.

VII. Analyse critique

A. Interprétation des résultats et impact industriel

L'analyse des calculs de modélisation confirme que les propriétés thixotropes du fluide sont un facteur déterminant pour la sécurité et le coût du forage. Nos résultats mettent en évidence que la pression de redémarrage peut doubler après seulement 12 heures d'arrêt de circulation.

Ce pic de pression est la conséquence directe de la restructuration microscopique du réseau de liens argile-gouttelettes au repos.

D'un point de vue industriel, une mauvaise évaluation de cette cinétique de gélification peut entraîner deux conséquences majeures:

- Un surdimensionnement coûteux des pompes si l'on surestime la résistance du gel.
- Une fracture de la formation rocheuse si la pression nécessaire pour briser le gel excède la résistance des parois du puits, pouvant mener à l'abandon du forage.

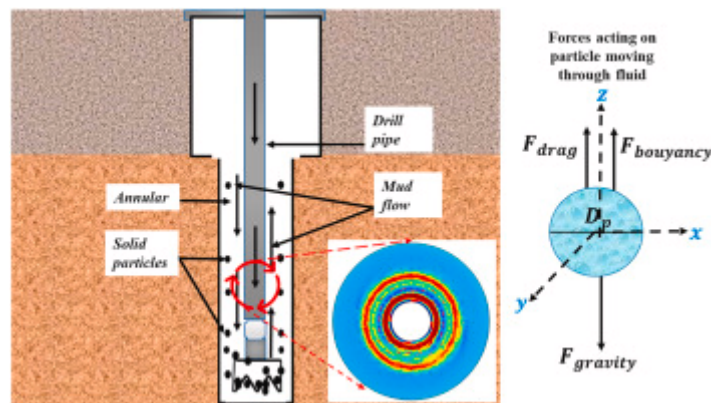


Figure 4 : Illustration expérimentale du phénomène de "Barite Sag".

L'optimisation du fluide repose sur un compromis entre deux limites critiques de sécurité :

Contrainte seuil minimale (τ_{min}) pour éviter le Barite Sag : Pour maintenir en suspension une particule de barite (diamètre $\approx 75\mu m$, densité $4200 kg/m^3$) dans notre boue de $1300 kg/m^3$, un calcul de statique montre qu'un seuil de 0,5 à 1 Pa suffirait théoriquement. Cependant, pour garantir la suspension de déblais plus gros (2-5 mm), une marge de sécurité industrielle impose généralement un $\tau_s \geq 5 Pa$.

Contrainte seuil maximale (τ_{max}) : Si la pression de redémarrage excède la limite de fracture de la roche (par exemple, si la fenêtre de sécurité est de 20 bar au-dessus de la pression hydrostatique), la contrainte seuil ne doit pas dépasser une valeur limite. Dans notre exemple précédent, pour ne pas dépasser un surplus de 20 bar sur 3000 m, il faudrait que $\tau_s < 16 Pa$.

Ainsi la fenêtre d'opérabilité du fluide se situe donc entre 5 Pa (sécurité sédimentation) et 16 Pa (sécurité fracture). Si la thixotropie fait passer le seuil de 10 à 30 Pa comme vu précédemment, le risque de fracture est avéré, ce qui impose l'ajout d'additifs chimiques (diluants) pour limiter la gélification excessive au repos.

B. Limites du modèle de Herschel-Bulkley

Bien que le modèle de Herschel-Bulkley soit robuste pour prédire les pertes de charge en régime permanent, il présente des insuffisances notables, particulièrement dans les zones de faible écoulement:

- Phénomène de bifurcation de viscosité : Contrairement à ce que suggère la loi de Herschel-Bulkley, le fluide réel présente un gradient de vitesse critique (γ'_c). En dessous de cette contrainte critique, le fluide passe d'un état liquide à un arrêt brutal. Cette discontinuité invalide l'hypothèse d'un écoulement stable à très bas débit et rend la prédiction du transport des déblais délicate près de la paroi externe.

- Caractère stationnaire : Le modèle utilisé traite le fluide comme étant en équilibre, on néglige le fait que la structure évolue sans cesse avec le temps de cisaillement. En pratique, le profil de vitesse évolue durant de longues phases transitoires avant d'atteindre un état permanent, pouvant affecter l'efficacité du nettoyage du puits.

C. Évaluation de la validité des hypothèses de calcul

La pertinence de nos calculs repose sur des hypothèses qui simplifient la résolution mais doivent être nuancées :

- Homogénéité du fluide : Le modèle suppose que le mélange reste parfaitement homogène. Pourtant, des mesures par RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) ont montré qu'après plusieurs heures de pompage, les gouttelettes peuvent se déplacer vers les zones de fort cisaillement. Cela crée des variations de concentration et donc de viscosité dans le puits.
- Influence de la température : Notre étude a été réalisée à température constante. Dans les conditions réelles, l'augmentation de la température avec la profondeur diminue de manière importante la viscosité et la contrainte de seuil. Cela augmente le risque de Barite Sag (sédimentation des alourdisants), car le gel formé peut devenir trop fragile pour supporter le poids des particules de barite.

VIII. Conclusions et perspectives

Le modèle utilisé permet d'obtenir des estimations cohérentes des pertes de charge et des contraintes de redémarrage:

Le modèle de Herschel-Bulkley s'est montré pertinent pour quantifier les pertes de charge en régime permanent, ce qui permettrait ainsi de limiter la puissance consommée par les pompes. L'intégration d'un modèle thixotrope a permis de prédire l'évolution du "gel" au repos. Comme vu précédemment, la thixotropie peut doubler la pression nécessaire au redémarrage après 12 heures d'arrêt, un risque majeur qui ne peut être anticipé par les mesures de chantier classiques.

La boue de forage ne peut donc pas être assimilée à un simple fluide visqueux, mais comme un matériau évolutif dont la transition solide-liquide influence la stabilité globale du puits.

Pour pallier les limites identifiées lors de l'analyse critique, plusieurs pistes de peuvent être envisagées:

Nous pouvons améliorer le modèle physique, il serait pertinent d'intégrer la thermodépendance des paramètres (K, n, τ_s) . En forage profond, l'augmentation de la température fragilise le réseau de gel, ce qui accroît le risque de sédimentation des

alourdissants (Barite Sag). L'utilisation d'un modèle à 5 paramètres pourrait également affiner la précision sur une plus large gamme de cisaillement.

Nous pourrions également élargir à d'autres systèmes la méthodologie développée ici, à d'autres secteurs, comme les bétons auto-plaçants en génie civil ou la formulation de produits cosmétiques et agroalimentaires.

IX. Références bibliographiques

ALLOUI, F. (2024). *Cours de Mécanique des Fluides Non Newtoniens : Notions de Rhéologie de Fluides Complexes*. 4ème Année ME/MFE - Période P4, Université Polytechnique Hauts-de-France, LAMIH UMR CNRS 8201

RAGOUILLIAUX, A. (2007). *Etude rhéophysique de systèmes émulsions inverses / argile organophile. Applications au boues de forage pétrolier*. Thèse de doctorat, Physique des liquides, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI

BENCHABANE, A. & BEKKOUR, K. *Un nouveau modèle rhéologique pour les fluides à seuil - Application à des mélanges argile-polymère*. Institut de Mécanique des Fluides et des Solides, UMR CNRS-ULP 750, Strasbourg

BURGER, N. A., LOPPINET, B., CLARKE, A. & PETEKIDIS, G. (2025). Pressure-Dependent Yield Stress of Organoclay-Based Gels. *Langmuir*, 41, 20638–20647

MARTIN, M. (1970). Caractéristiques rhéologiques et composition des boues de forage. *La Houille Blanche*, N° 5-1970, pp. 449-464

SKADSEM, H. J., LEULSEGED, A. & CAYEUX, E. (2019). Measurement of Drilling Fluid Rheology and Modeling of Thixotropic Behavior. *Applied Rheology*, 29 (1), pp. 1–11

UWAEZUOKE, N. (2022). *Rheological Considerations for Drilling and Enhanced Oil Recovery Fluids*. Chapitre de livre, IntechOpen